

Roteiro de Atividade Prática

Nome:

Henrique Costa

Vinicius da Cunha

Turma: 3ºB

Desvendando a inteligência artificial criativa: redes generativas adversariais

Contexto

Imagine que você trabalha em uma empresa de design digital e precisa entender como a inteligência artificial (IA) está revolucionando a criação de conteúdo. Hoje em dia, as IAs conseguem criar rostos de pessoas que nunca existiram, paisagens imaginárias e até obras de arte originais. Mas como isso é possível? O segredo está nas Redes Adversariais Generativas (GANs), uma tecnologia que funciona como um duelo criativo entre duas inteligências artificiais. Hoje você descobrirá como funciona essa fascinante tecnologia que está mudando o mundo digital!

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

1. O QUE SÃO REDES ADVERSARIAIS GENERATIVAS (GANs)?

GANs são sistemas de inteligência artificial compostos por duas redes neurais que competem entre si:

- O GERADOR: como um artista falsificador, cria conteúdo novo tentando imitar dados reais.
- O DISCRIMINADOR: como um detective de arte, tenta identificar o que é real e o que é falso.

A metáfora do falsificador e do detetive:

GERADOR (falsificador) → Cria obras falsas.

DISCRIMINADOR (detetive) → Analisa e julga: "Real ou Falso?".

RESULTADO → Ambos melhoram continuamente até as falsificações ficarem perfeitas!

2. COMO FUNCIONA O PROCESSO ADVERSARIAL?

O "jogo" entre as duas redes funciona assim:

- **Rodada 1:** Gerador cria imagem aleatória (muito ruim) → Discriminador facilmente identifica como falsa.
- **Rodada 100:** Gerador cria imagem melhor → Discriminador ainda consegue identificar.
- **Rodada 10.000:** Gerador cria imagem quase perfeita → Discriminador tem dificuldade.
- **Rodada final:** Gerador cria imagem indistinguível da realidade!

3. ATIVIDADE PRÁTICA

Exercício 1: Simulando uma GAN com papel e caneta

Forme duplas. Um será o GERADOR e outro, o DISCRIMINADOR.

Parte A - Desenho de rostos (10 minutos):

1. GERADOR: desenhe um rosto simples em 30 segundos.
2. DISCRIMINADOR: aponte três características que tornam o desenho "não realista".
3. GERADOR: melhore o desenho baseado no feedback.
4. Repita três vezes e observe a evolução.





Anote suas observações:

- Rodada 1 - Principais problemas identificados:

A pessoa desenhada não tinha pescoço e nem orelhas, o nível de detalhes era baixo e não tem muitos contornos no desenho.

- Rodada 2 - Melhorias realizadas:

Ao realizar a melhoria foram adicionados um realismo muito grande, aparência física e membros adicionados e o desenho saiu de 2d para 3d.

- Rodada 3 – Resultado final:

Ao realizar o teste final, foi posto uma foto da pessoa desenhada anteriormente para maior nível de detalhes na imagem final.

Exercício 2: Identificando as aplicações de GANs

Analise as seguintes situações e identifique se uma GAN seria útil (SIM/NÃO) e explique o porquê:

- a) Criar fotos de produtos para um catálogo virtual.

Resposta: Sim

Justificativa: seria muito útil para criar ou melhorar imagem para um produto que será comercializado, por algumas pessoas não terem recursos financeiros para pagarem estúdios profissionais.

- b) Calcular o valor de impostos de uma empresa.

Resposta: Sim e Não

Justificativa: GANs não são uma ferramenta adequada para esse tipo de situação, mas ela conseguiria por partes fazer esse trabalho proposto. (Google que falou isso)

- c) Gerar avatares únicos para um jogo.

Resposta: Sim

Justificativa: Ela é uma ótima ferramenta na criação de imagens e seria ótima para a criação de avatares únicos para qualquer meio.

- d) Verificar se um e-mail é spam.

Resposta: Não

Justificativa: Ela não conseguiria distinguir com seu sistema ao certo oq são spam e oq não são spam, deixando alguns e-mails spam passarem e e-mails importantes serem barrados.

Exercício 3: Análise de exemplos reais

Observe as aplicações reais de GANs e complete a tabela:

Aplicação	O que o GERADOR cria	O que o DISCRIMINADOR verifica
StyleGAN (rostos)		
CycleGAN (estilos artísticos)		
Pix2Pix (esboço para foto)		

PERGUNTAS REFLEXIVAS

1. Por que o processo de “competição” entre duas redes é importante para o aprendizado?

Ao colocar duas redes diferentes para competir elas aprendem padrões e melhoram seu funcionamento, desenvolvendo qualidades extremamente apuradas ao longo do tempo.

1. Quais seriam os riscos éticos de uma GAN que cria rostos perfeitos de pessoas inexistentes?

Os riscos seriam de pessoas com idade avançada ou até mesmo pessoas leigas que não sabem diferenciar entre IA e realidade serem enganadas, extorquidas e até mesmo tendo seus nomes roubados por criminosos.

1. Como você explicaria para alguém leigo a diferença entre uma IA que classifica imagens e uma GAN que cria imagens?

Uma IA que classifica imagens funciona como um identificador: você mostra uma imagem e ela diz o que é, com base em padrões que aprendeu antes. Já uma GAN funciona como um criador: ela gera imagens novas a partir do zero, aprendendo através de um “duelo” interno entre quem cria e quem tenta detectar erros. Em resumo, uma reconhece o que já existe, enquanto a outra cria algo que nunca existiu.